Rudivan Paixão Barbosa

Brasil

+55 27 99973 7817 | rudivanbarbosa@gmail.com | rudivanbarbosa.github.io

RESUMO

Profissional com experiência em otimização e pesquisa operacional, com ênfase em modelagem matemática e desenvolvimento de algoritmos. Aplico técnicas de programação matemática e meta-heurísticas para resolver problemas de planejamento e logística.

Minha trajetória inclui a construção de modelos matemáticos para a indústria siderúrgica e o estudo de problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes, roteamento de veículos e localização de facilidades.

Tecnologias e ferramentas

- Linguagens e ferramentas de desenvolvimento: Python, C, C++, Git
- Solvers e modelagem: IBM ILOG CPLEX (Concert Technology), CONOPT, AMPL, Hexaly (antigo LocalSolver)
- Meta-heurísticas: GRASP, algoritmos genéticos, VNS, ILS, busca tabu

Experiência e competências

- Pesquisa operacional e modelagem matemática: modelagem em programação linear, inteira mista, não linear e não linear inteira mista, com implementação de algoritmos em C/C++.
- Meta-heurísticas e ajuste de parâmetros: desenvolvimento de meta-heurísticas clássicas, com calibração de parâmetros via iRace.
- Otimização multiobjetivo: aplicação do método da soma ponderada e do método do ε-restrito.
- Desenvolvimento de modelos de programação matemática para problemas de dimensionamento e sequenciamento de lotes, roteamento de veículos e localização de facilidades.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Decision Science Analyst *04/2024 - 10/2026*

Cassotis Consulting · Belo Horizonte, MG

- Desenvolvimento, suporte e melhoria de modelos de programação matemática para as maiores empresas siderúrgicas da América Latina.
- Competências aplicadas: otimização inteira mista, otimização não linear, modelagem matemática, Git, AMPL, Hexaly e CONOPT.

Professor Substituto *09/2020 - 10/2021*

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Departamento de Matemática Aplicada · São Mateus, ES

- Disciplinas ministradas: Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Geometria Analítica e Matemática Básica.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Ciência da Computação (Algoritmos e Otimização Matemática) *03/2022 - Em andamento*

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

- Título: Problema de Localização-Alocação e Roteamento de Mamógrafos.
- Orientador: Marcone Jamilson Freitas Souza.
- Coorientador: Gilberto de Miranda Junior.

Mestrado em Matemática Computacional (Otimização Matemática) *08/2017 - 08/2019*

Universidade de São Paulo (USP)

- Título: Abordagens de solução para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos.
- Orientadora: Maristela Oliveira dos Santos.

Bacharelado em Matemática (Pesquisa Operacional e Otimização) *03/2012 - 01/2017*

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

- Título do TCC: Projeto ótimo de rede semi-mecanizada.
- Orientador: Gilberto de Miranda Junior.

IDIOMAS

Português: nativo.
Inglês: nível profissional de trabalho.

PRINCIPAIS PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

- BARBOSA, R. P. et al. Mammography Unit Location: Reconciling Maximum Coverage and Budgetary Constraints. In: 25th International Conference on Enterprise Information Systems, 2023. Link
- BARBOSA, R. P. et al. Um novo modelo para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos. In: LV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2023. DOI
- BARBOSA, R. P. et al. Um modelo para o problema de dimensionamento e sequenciamento de lotes com aceitação de pedidos. In: LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2019. DOI
- RIBEIRO, L. T. M. et al. Dimensionamento e sequenciamento de lotes da produção: insights de uma revisão sistemática da literatura e análise bibliométrica. In: ENEGEP 2024, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2024. DOI